

Дискретная математика. Теормин — I

Содержание

1. Теория множеств	1
1.1. Множество	1
1.2. Принадлежность элемента множеству	1
1.3. Аксиома объёмности	1
1.4. Урэлементы	1
1.5. Пустое множество	1
1.6. Универсальное множество	1
1.7. Отношение подмножества	1
1.8. Булеан	1
1.9. Диаграммы Венна и круги Эйлера	1
1.10. Мощность множества	2
1.11. Конечные и бесконечные множества	2
1.12. Парадокс Рассела	2
1.13. Аксиоматическая теория множеств	2
1.14. Перечислительная форма задания множества	3
1.15. Предикатная форма задания множества	3
1.16. Разбиение множества	3
1.17. Непересекающиеся множества	3
1.18. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность множеств	3
1.19. Дополнение множества	3
1.20. Коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность операций над множествами	3
1.21. Законы де Моргана	4
1.22. Законы тождества, идемпотентности, поглощения и доминирования	4
2. Бинарные отношения	4
2.1. Упорядоченная пара	4
2.2. Кортёж	4
2.3. Декартово произведение множеств	4
2.4. Бинарное отношение	4
2.5. Однородные и неоднородные отношения	4
2.6. Графическое и матричное представление отношения	4
2.7. Пустое, универсальное и тождественное отношения	5
2.8. Обратное отношение	5
2.9. Объединение, пересечение, разность и дополнение отношений	5
2.10. Композиция отношений и степени отношения	5
2.11. Рефлексивное, симметрическое и транзитивное замыкания	6
2.12. Алгоритм Уоршелла (для транзитивного замыкания)	6
2.13. Рефлексивность, иррефлексивность, корефлексивность	6
2.14. Симметричность, асимметричность, антисимметричность	6
2.15. Свойство транзитивности	6
2.16. Свойства евклидовости (левая/правая)	6
2.17. Свойство связности	6
3. Отношения эквивалентности	6

3.1.	Отношение эквивалентности	6
3.2.	Класс эквивалентности и фактор-множество	7
3.3.	Сравнимость по модулю n	7
4.	Отношения порядка	7
4.1.	Частичный порядок и строгий частичный порядок	7
4.2.	Линейный (полный) порядок и строгий линейный порядок	7
4.3.	Частично упорядоченное множество (poset)	7
5.	Частично упорядоченные множества	7
5.1.	Диаграмма Хассе	7
5.2.	Отношение покрытия	7
5.3.	Сравнимые и несравнимые элементы	7
5.4.	Цепи и антицепи	8
5.5.	Минимальные и максимальные элементы	8
5.6.	Наименьший и наибольший элементы	8
5.7.	Верхняя и нижняя грани	8
5.8.	Инфимум и супремум	8
5.9.	Обратный (дуальный) порядок	8
5.10.	Теорема Дилворта	8
6.	Решётки	8
6.1.	Решётка (lattice)	8
6.2.	Операции объединения (join) и пересечения (meet)	9
6.3.	Ограниченная решётка	9
6.4.	Дистрибутивная и модулярная решётки	9
6.5.	Дополненная решётка	9
6.6.	Булева алгебра	9
6.7.	Примеры решёток	9
7.	Фундированные отношения и вполне-упорядоченные множества	10
7.1.	Фундированное отношение (well-founded)	10
7.2.	Вполне-упорядоченное множество (well-order)	10
7.3.	Принцип вполне-упорядочения	10
7.4.	Индукция по фундированному отношению	10
7.5.	Условия убывающих и возрастающих цепей (DCC и ACC)	10
7.6.	Нётерово отношение	10
7.7.	Анализ завершимости (termination analysis)	11
8.	Функции	11
8.1.	Функция и частичная функция	11
8.2.	Свойство функциональности	11
8.3.	Свойство всюду-определённости	11
8.4.	Область определения, область значений и образ функции	11
8.5.	Граф функции	11
8.6.	Образ и прообраз множества	12
8.7.	Инъекция, сюръекция и биекция	12
8.8.	Композиция функций и её степени	12
8.9.	Тождественная и обратная функции	12
8.10.	Характеристическая (индикаторная) функция	13
8.11.	Монотонная функция	13

9. Мощность и счётность множеств	13
9.1. Равномощные множества	13
9.2. Кардинальные числа	13
9.3. Дедекиндово-бесконечные множества	13
9.4. Парадокс отеля Гильберта	13
9.5. Счётно-бесконечные и несчётно-бесконечные множества	13
9.6. Диагональный аргумент Кантора	13
9.7. Континуум-гипотеза	14



1. Теория множеств

1.1. Множество

Множество - неупорядоченная коллекция различных объектов, именуемых элементами.

1.2. Принадлежность элемента множеству

Булевый оператор, который отвечает на запрос «находится ли элемент в множестве»:

- $1 \in \{1, 2, 3\}$
- $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
- $4 \notin \{1, 2, 3\}$
- $\{1\} \notin \{1, 2, 3\}$
- $2 \notin \{1, \{2\}, 3\}$

1.3. Аксиома объёмности

Два множества равны, если у них одинаковые элементы.

$$\forall A, B : [(\forall x : (x \in A \Leftrightarrow x \in B)) \rightarrow (A = B)]$$

1.4. Урэлементы

Урэлементы – объекты, которые не являются множествами сами по себе, но могут находиться в множестве.

1.5. Пустое множество

Множество, внутри которого нет элементов. По ZFC:

$$\exists \emptyset : \forall x : x \notin \emptyset$$

1.6. Универсальное множество

Специальное множество, в котором есть все элементы (в т.ч. множества) какого-то принятого универсума.

Но вообще-то говоря, в ZFC, существование универсального множества ведет к противоречию с аксиомой пары.

1.7. Отношение подмножества

Множество A является подмножеством B , если все элементы из A также есть в B :

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x : ((x \in A) \rightarrow (x \in B))$$

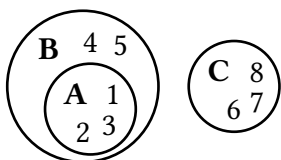
1.8. Булеан

Булеан A – множество всех подмножеств A :

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\} \quad |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

1.9. Диаграммы Венна и круги Эйлера

Круги Эйлера – визуальное представление множеств и их отношений (подмножество, пересечение) с помощью замкнутых фигур (обычно кругов):



$$A = \{1, 2, 3\}$$

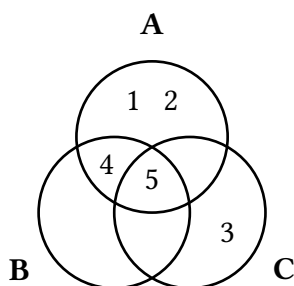
$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$C = \{6, 7, 8\}$$

$$A \subseteq B$$

$$C \cap B = \emptyset$$

Диаграмма Венна – визуальное представление множеств и их отношений с помощью пересекающихся кругов. Каждый круг означает множество, и их пересечение показывает пересечения:



$$A = \{1, 2, 4, 5\}$$

$$B = \{4, 5\}$$

$$C = \{3, 5\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

$$A \cap B \cap C = \{5\}$$

1.10. Мощность множества

Для *конечного* множества - количество элементов внутри него.

Для *бесконечного*:

- Счетное - имеющее такую же мощность, что и $\mathbb{N}$, т.е. имеющее биекцию с $\mathbb{N}$.
- Несчетное - если... не счетное, т.е. не имеющее биекцию с $\mathbb{N}$;

1.11. Конечные и бесконечные множества

- Конечное - если можно пересчитать его элементы.
- Бесконечное:
 - Счетное ($|A| = |\mathbb{N}|$)
 - Несчетное

1.12. Парадокс Рассела

Назовем A *обычным*, если $A \notin A$.

Назовем A *необычным*, если $A \in A$.

Сделаем множество *обычных множеств*:

$$R = \{A \mid A \notin A\}$$

Зададим вопрос: R - обычное?

- Пусть R обычное. Тогда $R \in R$. Тогда R необычное. Противоречие.
- Пусть R необычное. Тогда $R \notin R$. Тогда R необычное. Противоречие.

В любом случае получаем противоречие.

1.13. Аксиоматическая теория множеств

ZFC. Все есть множеств, нет уэлементов. 10 аксиом:

1. Множества с одинаковыми элементами равны
2. Существует пустое множество

3. Для любых a, b существует $\{a, b\}$
4. Для любых множеств существует их объединение
5. Для любого множества существует булеан
6. Существует бесконечное множество
7. Для любого мн-ва A и св-ва P существует $\{x \in A \mid P(x)\}$
8. Для любого мн-ва существует образ $F[A]$
9. Для любого непустого мн-ва существует минимальный элемент
10. Для любого семейства непустых мн-в существует функция выбора

1.14. Перечислительная форма задания множества

$$A = \{1, 2, 3, \dots\}$$

1.15. Предикатная форма задания множества

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

$P(x)$ - предикат, возвращает true/false

1.16. Разбиение множества

P - множество подмножеств A - называется разбиением, если:

1. Все подмножества P непустые
2. Все подмножества P попарно непересекающиеся
3. Объединение всех подмножеств P равно A

1.17. Непересекающиеся множества

$$A \cap B = \emptyset$$

1.18. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность множеств

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

1.19. Дополнение множества

$\overline{A} = U \setminus A$ для некоторого универсума U

1.20. Коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность операций над множествами

- Коммутативность:
 - $A \cup B = B \cup A$
 - $A \cap B = B \cap A$
- Ассоциативность:
 - $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 - $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- Дистрибутивность:
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

1.21. Законы де Моргана

- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

1.22. Законы тождества, идемпотентности, поглощения и доминирования

- Тождество:
 - $A = B \iff \forall x : (x \in A \leftrightarrow x \in B)$
 - $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- Идемпотентность:
 - $A \cap A = A$
 - $A \cup A = A$
- Поглощение:
 - $A \cup (A \cap B) = A$
 - $A \cap (A \cup B) = A$
- Доминирование:
 - $A \cap \emptyset = \emptyset$
 - $A \cup U = U$

2. Бинарные отношения

2.1. Упорядоченная пара

$$\langle a, b \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

2.2. Кортеж

Конечная упорядоченная коллекция элементов: $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

Можно задать рекурсивно:

1. $() = \emptyset$
2. $(a_1, a_2, \dots, a_n) = \langle a_1, (a_2, \dots, a_n) \rangle$
 $= \langle a_1, \langle a_2, \langle \dots, \langle a_n, \emptyset \rangle \dots \rangle \rangle \rangle$

2.3. Декартово произведение множеств

$$A \times B = \{\langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B\}$$

2.4. Бинарное отношение

$$R \subseteq A \times B$$

$\langle a, b \rangle \in R$ - « a относится к b »

2.5. Однородные и неоднородные отношения

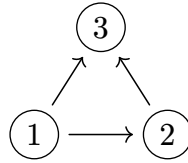
- Однородные (гомогенные): $R \subseteq M^2$
- Неоднородные (гетерогенные): $R \subseteq A \times B$

2.6. Графическое и матричное представление отношения

Графическое:

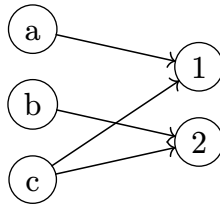
1. Для однородных:

- Направленный граф
- Вершина - элемент M
- $\langle a, b \rangle \in R$ - ребро $a \rightarrow b$



2. Для неоднородных:

- Двудольный граф
- Левая доля - элементы A
- Правая доля - элемент B
- $\langle a, b \rangle \in R$ - ребро $a \rightarrow b$



Матричное: бинарная матрица $n \times m$:

$$[R]_{ij} = \begin{cases} 1 & a_i R b_j \\ 0 & a_i \not R b_j \end{cases}$$

2.7. Пустое, универсальное и тождественное отношения

- Пустое: $\emptyset \subseteq M^2$
- Универсальное: $U_M = M^2$
- Тождественное: $I_M = \{\langle x, x \rangle \mid x \in M\}$

2.8. Обратное отношение

$$R^{-1} = \{\langle b, a \rangle \mid a R b\}$$

2.9. Объединение, пересечение, разность и дополнение отношений

- $R \cup S = \{\langle a, b \rangle \mid (a R b) \vee (a S b)\}$
- $R \cap S = \{\langle a, b \rangle \mid (a R b) \wedge (a S b)\}$
- $R \setminus S = \{\langle a, b \rangle \mid (a R b) \wedge (a \not S b)\}$
- $\overline{R} = \{\langle a, b \rangle \mid (a \not R b)\}$

2.10. Композиция отношений и степени отношения

Для $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$:

$$R; S = S \circ R = \{\langle a, c \rangle \mid \exists b : (a R b) \wedge (b S c)\}$$

Для $R \subseteq M^2$:

$$R^0 = I_M$$

$$R^1 = R$$

$$R^{n+1} = R^n \circ R, \quad n \geq 1$$

2.11. Рефлексивное, симметрическое и транзитивное замыкания

Замыкание - наименьшее отношение, включающее исходное и удовлетворяющая свойству.

- Рефлексивное: $r(R) = R \cup I_M$
- Симметрическое: $s(R) = R \cup R^{-1}$
- Транзитивное: $t(R)$ - объединение с минимальным мн-вом пар, чтобы новое отношение стало транзитивным

Или так: $t(r) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ (за $O(n^4)$)

2.12. Алгоритм Уоршелла (для транзитивного замыкания)

Работает за $O(n^3)$.

Идея в том, чтобы перебрать k -ую вершину и для каждой вершины i и j проверять, есть ли путь $i \rightarrow k \rightarrow j$.

```
M = relmat(R)
for k = 1...n:
    for i = 1...n:
        for j = 1...n:
            M[i, j] = M[i, j] or (M[i, k] and M[k, j])
```

2.13. Рефлексивность, иррефлексивность, корефлексивность

- Рефлексивность: $a R a$
- Иррефлексивность: $a \not R a$
- Корексивность: $(a R b) \rightarrow (a = b)$

2.14. Симметричность, асимметричность, антисимметричность

- Симметричность: $(a R b) \rightarrow (b R a)$
- Асимметричность: $(a R b) \rightarrow (b \not R a)$
- Антисимметричность: $(a R b) \rightarrow (b \not R a)$

2.15. Свойство транзитивности

$$(a R b) \wedge (b R c) \rightarrow (a R c)$$

2.16. Свойства евклидовости (левая/правая)

- Левая: $(y R x) \wedge (z R x) \rightarrow (y R z)$
- Правая: $(x R y) \wedge (x R z) \rightarrow (y R z)$

2.17. Свойство связности

- Semi-connex: $(x \neq y) \rightarrow ((x R y) \vee (y R x))$
- Connex: $((x R y) \vee (y R x))$

3. Отношения эквивалентности

3.1. Отношение эквивалентности

Рефлексивность + симметричность + транзитивность

3.2. Класс эквивалентности и фактор-множество

Класс эквивалентности для элемента x - множество всех таких элементов y , что $x R y$

Фактор-множество - множество всех классов эквивалентности. Является разбиением.

3.3. Сравнимость по модулю n

Пример отношения эквивалентности.

$$x R_n y \iff a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (x - y)$$

- Рефлексивность: $n \mid (a - a)$
- Симметричность: $n \mid (a - b) \iff n \mid (b - a)$
- Транзитивность: $n \mid (b - c) + (c - a)$

4. Отношения порядка

4.1. Частичный порядок и строгий частичный порядок

- Частичный: рефлексивность + антисимметричность + транзитивность
- Строгий: иррефлексивность + антисимметричность + транзитивность

4.2. Линейный (полный) порядок и строгий линейный порядок

- Полный: частичный + connex
- Строгий: частичный строгий + semi-connex

4.3. Частично упорядоченное множество (poset)

$\langle S, \leq \rangle$ - множество с частичным порядком

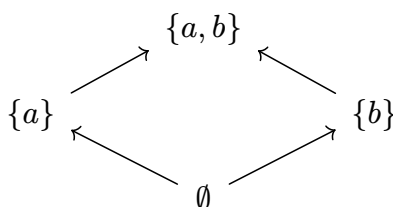
5. Частично упорядоченные множества

5.1. Диаграмма Хассе

Визуализация посета:

- Снизу вверх
- Связи $x < y$ без промежуточных $x < z < y$ (x покрывает y)
- Без транзитивных связей

$$\langle \mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq \rangle :$$



5.2. Отношение покрытия

Элемент y покрывает x , если между ними нет z :

$$x < y \iff \nexists z : x < z < y$$

5.3. Сравнимые и несравнимые элементы

- Сравнимые элементы посета: между x и y есть отношение $x R y$ или $y R x$.

- Несравнимые элементы посета: нет отношений $x \preceq y$ и $y \preceq x$

5.4. Цепи и антицепи

- Цепь: подмножество $C \subseteq M$, где каждые два элемента сравнимы.
- Антицепь: подмножество $A \subseteq M$, где любые два элемента не сравнимы.

5.5. Минимальные и максимальные элементы

- Минимальный элемент - элемент m , для которого нет элемента меньше:

$$\forall x : (x \leq m) \rightarrow (x = m)$$

- Максимальный элемент - элемент m , для которого нет элемента больше:

$$\forall x : (m \leq x) \rightarrow (m = x)$$

5.6. Наименьший и наибольший элементы

- Наименьший элемент - элемент g :

$$\forall x : g \leq x$$

- Наибольший элемент - элемент g :

$$\forall x : x \leq g$$

Покрывает все множество, в отличие от максимального элемента.

5.7. Верхняя и нижняя грани

Пусть дан посет $\langle S, \leq \rangle$ и подмножество $C \subseteq S$.

- Верхняя грань - такой $u \in S$, что $\forall x \in C : x \leq u$
- Нижняя грань - такой $u \in S$, что $\forall x \in C : u \leq x$

Может быть несколько.

5.8. Инфимум и супремум

- Супремум (join) подмножества C - наименьшая верхняя грань C
- Инфимум (meet) подмножества C - наибольшая нижняя грань C

Если существуют, то всегда единственные.

5.9. Обратный (дуальный) порядок

- Дуальный посет для $\langle S, \leq \rangle$ - это посет $\langle S, \geq \rangle$, где $x \geq y \iff y \leq x$

5.10. Теорема Дилворта

В каждом конечном посете, максимальная мощность антицепи равна минимальному количеству цепей, которые покроют все множество

6. Решётки

6.1. Решётка (lattice)

- Нижняя полурешетка - посет, где для каждого подмножества есть инфимум
- Верхняя полурешетка - посет, где для каждого подмножества есть супремум
- Решетка - посет, где для каждого подмножества есть инфимум и супремум

6.2. Операции объединения (join) и пересечения (meet)

Возьмем $\{a, b\} \subseteq S$.

- Найдем такое m , что оно будет инфимумом для $\{a, b\}$. Назовем такую операцию пересечением (meet):

$$a \wedge b = m$$

- Найдем такое j , что оно будет супремумом для $\{a, b\}$. Назовем такую операцию объединением (join):

$$a \vee b = j$$

6.3. Ограниченная решётка

Решетка ограничена, если у нее есть наибольший элемент $\top$ и наименьший элемент $\perp$.

Пример для $\langle \mathbb{N}, | \rangle$: $\perp = 1$

6.4. Дистрибутивная и модулярная решётки

- Дистрибутивность:
 - $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
 - $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
- Модулярность:
 - $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge z$

Дистрибутивность $\Rightarrow$ модулярность, но не наоборот.

6.5. Дополненная решётка

Решетку называем дополненной, если для каждого x существует такой y , что:

$$x \vee y = \top$$

$$x \wedge y = \perp$$

Назовем операцию нахождения y для x дополнением:

$$\neg x = y$$

6.6. Булева алгебра

Дополненная дистрибутивная решетка:

$$(B, \wedge, \vee, \neg, \top, \perp)$$

- множество B
- бинарные операции $\wedge, \vee$
- унарная операция $\neg$
- два различных элемента $\top, \perp$

6.7. Примеры решёток

- Булева: $\langle \{0, 1\}, \leq \rangle$
 - $(1 \wedge 1 = 1), (0 \wedge 1 = 0), (1 \vee 0 = 1)$, etc.
 - $(\neg 1 = 0), (\neg 0 = 1)$
 - Является булевой алгеброй!
- $\langle \mathbb{N}^+, | \rangle$:

- $a \wedge b = \gcd(a, b)$
- $a \vee b = \text{lcm}(a, b)$
- $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$:
 - $a \wedge b = a \cap b$
 - $a \vee b = a \cup b$

7. Фундированные отношения и вполне-упорядоченные множества

7.1. Фундированное отношение (well-founded)

Отношение $R \subseteq M^2$ называется фундированным, если у каждого непустого множества есть минимальный элемент:

$$\forall S \subseteq M : (S \neq \emptyset) \rightarrow (\exists m \in S : \forall x \in S : x \not R m)$$

7.2. Вполне-упорядоченное множество (well-order)

Посет $\langle M, \leq \rangle$ называется вполне-упорядоченным, если у каждого непустого множества есть наименьший элемент:

$$\forall S \subseteq M : (S \neq \emptyset) \rightarrow (\exists m \in S : \forall x \in S : m \leq x)$$

То есть, *well-order* = *well-founded* + *total order*

7.3. Принцип вполне-упорядочения

У каждого непустого подмножества $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент.

7.4. Индукция по фундированному отношению

Пусть есть фундированное отношение $\langle S, \prec \rangle$ и какое-то свойство $P(x)$. Чтобы доказать, что $\forall x : P(x)$, надо показать:

$$\forall x : (\forall y \prec x : P(y)) \rightarrow P(x)$$

7.5. Условия убывающих и возрастающих цепей (DCC и ACC)

Посет $\langle S, \leq \rangle$ удовлетворяет условию убывающих цепей (DCC), если не существует бесконечных строго убывающих цепей:

$$x_1 > x_2 > x_3 > \dots$$

Well-founded удовлетворяет DCC

Пример: $\langle \mathbb{N}^+, \leq \rangle$ удовлетворяет DCC, так как любая убывающая последовательность дойдет максимум до 1.

Посет $\langle S, \leq \rangle$ удовлетворяет условию возрастающих цепей (ACC), если не существует бесконечных строго возрастающих цепей:

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots$$

7.6. Нётерово отношение

Отношение называется нётеровым, если для каждого подмножества есть максимальный элемент.

Или R называется нётеревым, если R^{-1} является well-founded.

Нётерево отношение удовлетворяет ACC

7.7. Анализ завершенности (termination analysis)

Надо показать, что переходы рекурсивного алгоритма образуют well-founded отношение. Оттуда следует DCC, а значит алгоритм завершится на каком-то минимальном элементе.

8. Функции

8.1. Функция и частичная функция

Функция $f : A \rightarrow B$ – специальное отношение $f \subseteq A \times B$, где каждый элемент из A относится только к одному элементу B .

- Функция удовлетворяет свойству функциональности и всюду-определенности.
- Частичная функция $f : A \hookrightarrow B$ удовлетворяет только свойству функциональности.

8.2. Свойство функциональности

Каждый вход имеет не более, чем один выход:

$$\forall a \in A : \forall b_1, b_2 \in B : (f(a) = b_1 \wedge f(a) = b_2) \rightarrow (b_1 = b_2)$$

8.3. Свойство всюду-определённости

Каждый вход имеет не менее, чем один выход:

$$\forall a \in A : \exists b \in B : f(a) = b$$

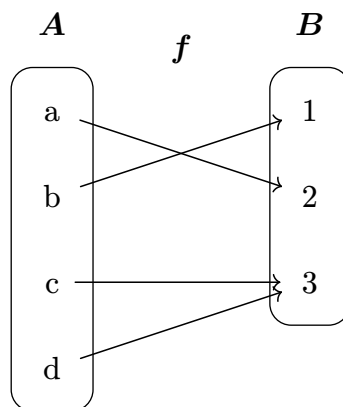
8.4. Область определения, область значений и образ функции

8.5. Граф функции

Двудольный граф $A \rightarrow B$. Каждый $a \in A$ имеет ровно одно ребро в какое-то $b \in B$.

Пример:

$$f : \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$
$$a \mapsto 2 \quad b \mapsto 1 \quad c \mapsto 3 \quad d \mapsto 3$$



8.6. Образ и прообраз множества

Возьмем $f : A \rightarrow B$ и $S \subseteq B$. Образ S по f - множество всех элементов S , отображенных через f :

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}$$

Возьмем $f : A \rightarrow B$ и $T \subseteq B$. Прообраз $T \subseteq B$ по f - множество всех исходных элементов, которые отобразились в T :

$$f^{-1}(T) = \{a \in A \mid f(a) \in T\}$$

f^{-1} здесь не обозначает обратную функцию, а просто множество-прообраз от образа T

Пример: пусть $f(x) = x^2$. Прообраз $\{9, 16\} = \{3, 4, -3, -4\}$

8.7. Инъекция, сюръекция и биекция

- Инъекция - функция, у которой различные элементы из домена отображаются в различные элементы кодомена:

$$\forall a_1, a_2 \in A : (f(a_1) = f(a_2)) \rightarrow (a_1 = a_2)$$

Каждая вершина доли B имеет не более одного входящего ребра

- Сюръекция - функция, у которой каждый элемент кодомена является образом хотя бы одного элемента из домена:

$$\forall b \in B : \exists a \in A : f(a) = b$$

Каждая вершина доли B имеет не менее одного входящего ребра

- Биекция - сюръекция + инъекция

Эквивалентно: биекция - функция, у которой есть обратная $f^{-1} : B \rightarrow A$

Каждая вершина доли B имеет ровно одно ребро. Образуется однозначное соответствие между элементами A и B

8.8. Композиция функций и её степени

Пусть $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$. Тогда:

$$(g \circ f) : A \rightarrow C$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Степень функции $f : A \rightarrow A$:

$$f^0 = \text{id}_A$$

$$f^{n+1} = f^n \circ f$$

8.9. Тожественная и обратная функции

- Тожественная: $\text{id}_A : A \rightarrow A$ $f(a) = a$
- Обратная: f^{-1} $f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b$

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_A$$

f^{-1} существует тогда и только тогда, когда f биективная.

8.10. Характеристическая (индикаторная) функция

$$\chi_S(s) = \begin{cases} 1 & s \in S \\ 0 & s \notin S \end{cases}$$

8.11. Монотонная функция

Функция называется монотонной, если она сохраняет отношение порядка.

Пример: пусть дан посет $\langle S, \leq \rangle$ и функция $f : S \rightarrow S$, тогда:

$$x \leq y \rightarrow f(x) \leq f(y)$$

9. Мощность и счётность множеств

9.1. Равномощные множества

$|A| = |B|$, если существует биекция $A \rightarrow B$

9.2. Кардинальные числа

Кардинальность - мера «размера» множества. $|X|$ - кардинальное число.

- Для конечных - количество элементов в множестве: $|X| \in \mathbb{N}$
- Для счетных: $|X| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$
- Для несчетных: $|X| = |\mathbb{R}| = 2^{|\mathbb{N}|} = \mathfrak{c}$
- Из теоремы Кантора ($|X| < |\mathcal{P}(X)|$): $\aleph_0 = \aleph_0, \aleph_{n+1} = 2^{\aleph_n}$

9.3. Дедекиндово-бесконечные множества

Множество X является дедекиндово-бесконечным, если строгое подмножество $Y \subset X$ равномощно X , то есть существует биекция $X \rightarrow Y$.

Эквивалентно: X дедекиндово-бесконечно, если существует инъективная, но не сюръективная функция $f : X \rightarrow X$

9.4. Парадокс отеля Гильберта

Пусть есть отель с бесконечным множеством комнат: 1, 2, 3... и все комнаты заселены.

Можно ли заселить еще одного человека? Можно. Отправим n -го гостя в $(n+1)$ -ую комнату, а нового поместим в 1-ую. Получаем биекцию $f : n \mapsto n + 1$

Можно ли заселить еще бесконечно много человек? Можно. Отправим n -го гостя в $(2n)$ -ую комнату, а каждого m -го новоприбывшего отправим в $(2n-1)$ -ую комнату. Получаем биекцию $f : n \mapsto 2n$

То есть, $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N}_{\text{четные}}| = |\mathbb{N}_{\text{нечетные}}| = \aleph_0$.

9.5. Счётно-бесконечные и несчётно-бесконечные множества

Счетно-бесконечное: если существует биекция с $\mathbb{N}$. Размер счетно-бесконечного равен $|\mathbb{N}| = \aleph_0$

Несчетно-бесконечное: если нет биекции с $\mathbb{N}$. Размер несчетно-бесконечного: $|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$

9.6. Диагональный аргумент Кантора

Идея в том, чтобы попытаться построить список элементов, а потом сделать такой элемент, который будет отличаться от всех, и таким образом показать несчетность.

Пример. Покажем, что множество всех бесконечных бинарных строк несчетно.

Пусть множество счетно. Тогда пронумеруем все строки:

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \dots \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \dots \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Где b_{ij} - j -ый бит i -ой строки.

А теперь возьмем и сделаем такую строку:

$$\Delta = (\overline{b_{11}}, \overline{b_{22}}, \overline{b_{33}}, \dots)$$

Она отличается от i -ой строки в i -ым битом, а значит не находится в списке.
Противоречие.

9.7. Континуум-гипотеза

Не существует кардинальности строго между $\aleph_0$ и $\mathfrak{c}$. Тогда $\mathfrak{c} = \aleph_1$.

1. Доказано, что гипотеза непротиворечива ZFC
2. Доказано, что обратная гипотеза тоже непротиворечива ZFC